Reevaluació de Matemàtica Discreta
Dijous 19 de Juny 2025, 15:00–20:00

Tots els instruments electrònics i de comunicació estan prohibits. No es necessita cap calculadora. Es permeten apunts personals i materials del curs. Heu d'escriure el vostre nom a cada full.

[Tot el text aixi en gris són indicacions.]

Exercici 1 (Conjunts, 2,5 punts). [En aquest exercici, s'espera una fórmula i una breu explicació (màxim 2 línies) per a cada pregunta.]

Considerem dos conjunts finits A i B de cardinalitat $|A| = a$ i $|B| = b$ tals que $A \subseteq B$. Doneu el nombre de conjunts C tals que

1.a. $C \subseteq B$,

1.b. $A \subseteq C \subseteq B$,

1.c. $A \cap C = \varnothing$ i $C \subseteq B$,

1.d. $A \cap C \neq \varnothing$ i $C \subseteq B$,

1.e. $C \subseteq B$, $|A \cap C| = p$ i $|B \cap C| = q$.

Exercici 2 (Inducció, 2,5 punts). [En aquest exercici, s'espera una demostració per inducció a cada pregunta.]

2.a. Demostreu que $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i \cdot 2^i = (n-1) \cdot 2^{n+1} + 2$ per tot $n \geq 1$.

2.b. Demostreu que $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i \cdot i! = (n+1)! - 1$ per tot $n \geq 1$.

2.c. Demostreu que $\displaystyle\sum_{i=0}^{n} \frac{1}{2^i} = 2 - \frac{1}{2^n}$ per tot $n \geq 0$.

2.d. Demostreu que $2^n > n^2$ per tot $n \geq 5$.

2.e. Demostreu que $7^n - 1$ es divisible per 6 per tot $n \geq 0$.

Exercici 3 (Inclusió – exclusió, 1,5 punts). [En aquest exercici, s'esperan breus explicacions del mètode utilitzat.]

En una classe de 100 estudiants:

- 60 estudien anglès,
- 45 estudien espanyol,
- 25 estudien russo,
- 20 estudien tant anglès com espanyol,
- 15 estudien tant anglès com russo,
- 10 estudien tant espanyol com russo,
- 5 estudien les tres llengües.

Quants estudiants **no estudien cap** d'aquestes tres llengües?

Exercici 4 (Coeficient binomial, 3,5 punts). [En aquest exercici, s'esperan breus explicacions per les formulas.]

Considerem el coeficient binomi $\binom{n}{k}$ amb la convenció que $\binom{n}{-1} = \binom{n}{n+1} = 0$.

4.a. Per a tot $0 \leq k \leq n+1$, mostreu que

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}.$$

i deduïr que

$$(-1)^{n+1-k}\binom{n+1}{k} = (-1)^{n-(k-1)}\binom{n}{k-1} - (-1)^{n-k}\binom{n}{k}.$$

[Amb fórmula o amb subconjunts de $[n]$.]

Per a un polinomi $P(x)$, definim

$$\Delta P(x) = P(x+1) - P(x)$$

i per a tot $n \geq 1$,

$$\Delta^{n+1}P(x) = \Delta\big(\Delta^n P(x)\big).$$

4.b. Calcula $\Delta^n x^i$ per tots $n \in \{1,2,3\}$ i $i \in \{1,2,3\}$.

4.c. Monstreu que Δ^n es linear, es a dir que $\Delta^n\big(\sum_{i=0}^d p_i x^i\big) = \sum_{i=0}^d p_i \Delta^n x^i$ per a tot $n \geq 1$ i $p_0, \ldots, p_d \in \mathbb{R}$.

4.d. Mostreu que si el polinomi $P(x)$ es de grado d, aleshores $\Delta^n P(x)$ es de grado $d-n$. Deduir que $\Delta^n x^i = 0$ si $n > i$. [Inducció. Feu servir la pregunta 4.c.]]

4.e. Mostreu que

$$\Delta^n P(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k}\binom{n}{k} P(x+k).$$

[Inducció. Feu servir les preguntes 4.a i 4.c.]